
Table des matières

1 Applications du produit scalaire	3
I. Équations de droites	3
I. 1. Définition	3
I. 2. Propriétés	3
II. Équations de cercles	4
II. 1. Forme générale	4
II. 2. Cercle de diamètre donné	4
III. Longueurs et angles dans un triangle	5
III. 1. Théorème de la médiane	5
III. 2. Formules d'Al Kashi	7
III. 3. Aire d'un triangle	7
III. 4. Formule des sinus	8

1 Applications du produit scalaire

I. Équations de droites

I. 1. Definition

Déf. 1

Un vecteur non nul $\vec{n}$ est dit normal à une droite d si la direction de $\vec{n}$ est orthogonale à celle de d .

I. 2. Propriétés

Propriété 1

Le plan est muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Une droite de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ a une équation de la forme $ax + by + c = 0$ avec $c \in \mathbb{R}$.
2. Étant donnés trois réels a, b et c où a et b ne sont pas nuls simultanément, l'ensemble des points dont les coordonnées vérifient $ax + by + c = 0$ est une droite de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

Démonstration

1/ Soit d une droite de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et soit $A(x_0; y_0) \in d$.

Soit $M(x; y)$, on a $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$

$M(x; y) \in d \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow (x - x_0)a + (y - y_0)b = 0 \Leftrightarrow ax + by + c = 0$ avec $c = -ax_0 - by_0$.

2/ Soit d l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $ax + by + c = 0$ et soit $A(x_A, y_A) \in d$.

$M(x; y) \in d \Leftrightarrow ax + by + c = 0 = ax_A + by_A + c$

$\Leftrightarrow a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0 \Leftrightarrow \vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \perp \vec{n}$

$\Leftrightarrow M$ appartient à la droite passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$.

Exemple 1

Dans un repère orthonormal, on considère les points $A(3; -1)$ et $B(2; 4)$. Déterminer une équation de la médiatrice m de $[AB]$.

La médiatrice de $[AB]$ est la droite perpendiculaire à (AB) passant par le milieu I de $[AB]$.

On a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$ donc une équation de m est de la forme $-x + 5y + c = 0$.

De plus, $I\left(\frac{5}{2}; \frac{3}{2}\right) \in m$ donc $-\frac{5}{2} + 5 \times \frac{3}{2} + c = 0$ donc $c = -5$.

Une équation de m est donc $-x + 5y - 5 = 0$.

II. Équations de cercles

II. 1. Forme générale

Propriété 2

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal.

Une équation du cercle $\mathcal{C}$ de centre $A(x_A; y_A)$ et de rayon R est

$$(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = R^2$$

Démonstration

$$M(x; y) \in \mathcal{C} \Leftrightarrow AM = R \Leftrightarrow AM^2 = R^2 \Leftrightarrow (x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = R^2.$$

Exemple 2

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal.

Quelle est la nature de l'ensemble $\mathcal{E}$ des points $M(x; y)$ tels que $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 5 = 0$?

$$\begin{aligned} M(x; y) \in \mathcal{E} &\Leftrightarrow x^2 + y^2 - 6x + 2y + 5 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 6x + y^2 + 2y + 5 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 3)^2 - 9 + (y + 1)^2 - 1 + 5 = 0 \Leftrightarrow (x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 5 \end{aligned}$$

$\mathcal{E}$ est donc le cercle de centre $C(3; -1)$ et de rayon $\sqrt{5}$.

II. 2. Cercle de diamètre donné

Propriété 3

On considère deux points A et B du plan. Le cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points M du plan tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$.

Démonstration

$$M \in \mathcal{C} \Leftrightarrow \begin{cases} M = A \\ \text{ou } M = B \\ \text{ou } AMB \text{ est un triangle rectangle en } M \end{cases} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0.$$

Effectivement, soit I un point du plan alors par la relation de Chasles on a :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB})$$

Supposons que I soit le milieu de $[AB]$, par suite $\overrightarrow{IB} = \overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{IA}$.

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} - \overrightarrow{IA})$$

On utilise l'identité "remarquable" $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} &= (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} - \overrightarrow{IA}) \\ &= \overrightarrow{MI}^2 - \overrightarrow{IA}^2 \end{aligned}$$

On conclut de la manière suivante, si $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ alors c'est équivalent aussi à dire que $\overrightarrow{MI}^2 - \overrightarrow{IA}^2 = 0$ ou encore dire $\overrightarrow{MI}^2 = \overrightarrow{IA}^2$.

Puisque $MI > 0$ et $IA > 0$ cela revient à dire que

$$MI = IA$$

Autrement dit, $[MI]$ est un rayon du cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AB]$, ainsi AMB est inscrit dans le cercle et donc rectangle en M

Exemple 3

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal.

Déterminer une équation du cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AB]$ avec $A(2; 2)$ et $B(6; -2)$.

Soit $M(x; y)$. On a $\overrightarrow{MA} \begin{pmatrix} 2-x \\ 2-y \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{MB} \begin{pmatrix} 6-x \\ -2-y \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} M(x; y) \in \mathcal{C} &\Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \Leftrightarrow (2-x)(6-x) + (2-y)(-2-y) = 0 \\ &\Leftrightarrow 12 - 8x + x^2 - 4 - 2y + 2y + y^2 = 0 \end{aligned}$$

Une équation de $\mathcal{C}$ est donc $x^2 + y^2 - 8x + 8 = 0$.

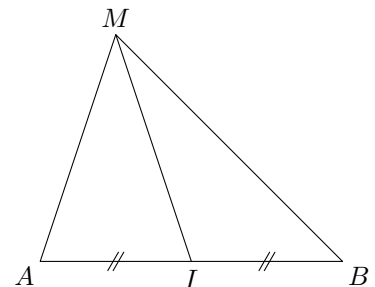
III. Longueurs et angles dans un triangle

III. 1. Théorème de la médiane

Propriété 4

On considère deux points A et B du plan et I le milieu de $[AB]$. Pour tout point M du plan, on a :

$$MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2$$



Démonstration

$$\begin{aligned}
MA^2 + MB^2 &= \overrightarrow{MA}^2 + \overrightarrow{MB}^2 = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA})^2 + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB})^2 \\
&= \overrightarrow{MI}^2 + 2\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IA}^2 + \overrightarrow{MI}^2 + 2\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IB}^2 \\
&= 2MI^2 + 2\overrightarrow{MI} \cdot (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}) + IA^2 + IB^2
\end{aligned}$$

Or I est le milieu de $[AB]$ donc $IA = IB = \frac{1}{2}AB$ donc $IA^2 = IB^2 = \frac{1}{4}AB^2$

De plus $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \overrightarrow{0}$.

Ainsi $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + 2 \times \frac{1}{4}AB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2$.

Exemple 4

ABC est un triangle tel que $AB = 6$, $AC = 8$ et $BC = 12$. Calculer AI o I est le milieu de $[BC]$.

D'après le théorème de la médiane : $AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \frac{1}{2}BC^2$.

On a donc $2AI^2 = 6^2 + 8^2 - \frac{1}{2} \times 12^2 = 28$.

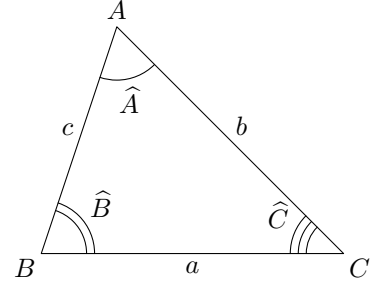
Ainsi $AI = \sqrt{14}$.

III. 2. Formules d'Al Kashi

Propriété 5

On considère un triangle ABC . On pose $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$, $\hat{A} = \widehat{BAC}$, $\hat{B} = \widehat{ABC}$ et $\hat{C} = \widehat{ACB}$. On a :

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos(\hat{A}) \\b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos(\hat{B}) \\c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos(\hat{C})\end{aligned}$$



Démonstration

$$\begin{aligned}BC^2 &= \overrightarrow{BC}^2 = (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC})^2 = \overrightarrow{BA}^2 + 2\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC}^2 = BA^2 + AC^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \\ \text{Ainsi } BC^2 &= AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC}) \text{ soit } a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\hat{A})\end{aligned}$$

Exemple 5

ABC est un triangle tel que $AC = 9$, $AB = 5$ et $\hat{A} = \frac{\pi}{3}$. Calculer BC .

D'après la formule d'Al Kashi :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos(\hat{A}) = 5^2 + 9^2 - 2 \times 5 \times 9 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 61$$

Ainsi $BC = \sqrt{61}$

III. 3. Aire d'un triangle

Propriété 6

On considère un triangle ABC et on appelle S son aire. Avec les notations ci-dessus, on a :

$$S = \frac{1}{2}bc \sin(\hat{A}) = \frac{1}{2}ac \sin(\hat{B}) = \frac{1}{2}ab \sin(\hat{C})$$

Démonstration

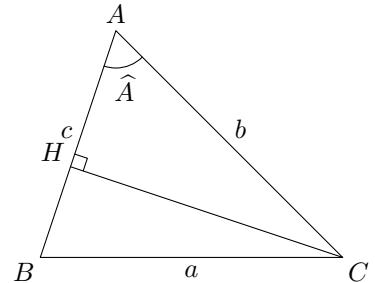
Soit H le projeté orthogonal de C sur AB . On a alors

$$S = \frac{1}{2}AB \times CH.$$

Si l'angle $\hat{A}$ est aigu alors $CH = AC \sin(\hat{A})$.

Si l'angle $\hat{A}$ est obtus alors $CH = AC \sin(\pi - \hat{A}) = AC \sin(\hat{A})$

Dans tous les cas $S = \frac{1}{2}AB \times AC \times \sin(\hat{A})$.



III. 4. Formule des sinus

Propriété 7

On considère un triangle ABC . Avec les notations ci-dessus, on a :

$$\frac{a}{\sin(\widehat{A})} = \frac{b}{\sin(\widehat{B})} = \frac{c}{\sin(\widehat{C})}$$

Démonstration

$$\text{On a } S = \frac{1}{2}bc \sin(\widehat{A}) = \frac{1}{2}ac \sin(\widehat{B}) = \frac{1}{2}ab \sin(\widehat{C})$$

$$\text{donc } \frac{2S}{abc} = \frac{\sin(\widehat{A})}{a} = \frac{\sin(\widehat{B})}{b} = \frac{\sin(\widehat{C})}{c}$$

$$\text{ainsi } \frac{a}{\sin(\widehat{A})} = \frac{b}{\sin(\widehat{B})} = \frac{c}{\sin(\widehat{C})}.$$

Exemple 6

ABC est un triangle tel que $BC = 5$, $\widehat{B} = 50^\circ$ et $\widehat{C} = 75^\circ$. Calculer AB et AC et donner les valeurs arrondies au dixième.

$$\widehat{A} = 180^\circ - (\widehat{B} + \widehat{C}) = 55^\circ$$

$$\frac{AB}{\sin(\widehat{C})} = \frac{AC}{\sin(\widehat{B})} = \frac{BC}{\sin(\widehat{A})} \Leftrightarrow \frac{AB}{\sin(75^\circ)} = \frac{AC}{\sin(50^\circ)} = \frac{5}{\sin(55^\circ)}$$

$$\text{On a donc } AB = \frac{5 \sin(75^\circ)}{\sin(55^\circ)} \simeq 5,9 \text{ et } AC = \frac{5 \sin(50^\circ)}{\sin(55^\circ)} \simeq 4,7.$$